EP57 · INTEGRATED NOTES

不只一句 Prompt：把 82 頁簡報放回 52:40 的課堂時間軸

這份加值版不改寫原正式筆記，而是把簡報頁碼、錄影段落與製作決定放在同一張地圖上。適合先看全貌，再回到原錄影或正式頁定位。

🎞️ 錄影 52:40　📄 簡報 82 頁　🖼️ 每 15 秒 211 格　✍️ 整理：竹貞

1. 錄影時間軸 × 簡報頁碼

錄影先做工具示範，再回到觀念與流程；簡報頁序則先講控制原理，再展開工具手把手。兩者不是逐頁同步，以下用主題對照。

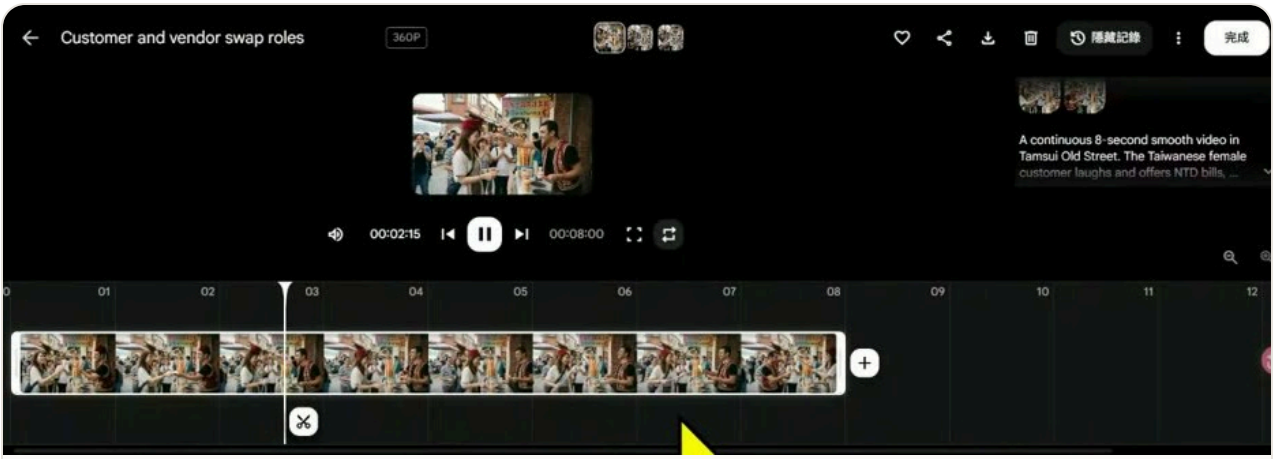
錄影時間	主題	整合重點	簡報對照
00:00–13:30	先選輸入並鎖住角色	用 Vids 示範角色參考、圖生影片、片段延長；先減少模型要猜的身份與構圖。	第 3、7、13–18
13:30–20:30	用首尾幀約束一段動作	以 Flow 示範起點、終點與中間事件；一鏡只留一個可完成的動作。	第 8、15–16、1 頁
20:30–28:30	回到時間軸完成成片	生成片段只是零件，仍要處理接點、旁白、字幕、配樂與節奏。	第 9–10、21–24
28:30–35:00	建立十個控制面向	用擴散生成、文生 / 圖生、連貫性與首尾幀，解釋提示詞以外的控制決定。	第 3–8 頁
35:00–45:30	先有故事母版，再轉工具格式	故事、分鏡、角色圖、影片提示與 NotebookLM 來源共用同一條敘事主線。	第 9–18、23–26
45:30–52:40	按任務選工具並逐項驗收	工具名稱不是答案；要檢查年齡、點數、浮水印、授權、事實與輸出比例。	第 21–28 頁；第 82 頁為教材延伸

💡 第 29–82 頁多為工具延伸與操作頁，錄影並未逐頁講完；本頁把它們列入教材索引，但不偽造逐頁時間戳。

2. 十個控制面向，分別要決定什麼

提示詞只負責其中一部分。能在介面、參考圖、分鏡或時間軸直接指定的條件，不必全部塞進一句文字。

控制術	實作決定	簡報	錄影定位
01 懂原理	模型會逐步形成畫面，單張好看不等於時間上連貫。	第 4、6 頁	28:30–32:00
02 選輸入	文生用來探索；已有明確人物與構圖時，改用圖生或參考素材。	第 7 頁	00:00–13:30、3233:30
03 定起終	首尾幀約束兩端，中間提示只描述一個看得見的變化。	第 8 頁	13:30–20:30
04 拆零件	把劇情、分鏡、畫面、聲音、配樂、字幕、節奏分開製作。	第 9–10 頁	20:30–28:30、3539:00
05 寫提示	主體、動作、場景、光線、風格、鏡頭都要能在畫面中被觀察。	第 11–12 頁	35:00–45:30
06 先圖後影	先把角色、場景、器材與構圖定稿，再把點數花在動態生成。	第 13–14 頁	00:00–13:30、3545:30
07 接動作	首尾差異太大就拆成兩鏡；變臉、位移、跳接各有不同修法。	第 15–16 頁	13:30–20:30
08 鎖角色	固定身份參考、髮型、服裝與配件；場景、姿勢與景別可以變。	第 17–18 頁	00:00–13:30、3545:30
09 控鏡頭	景別、運鏡、跟隨、時間效果分開寫，一鏡先試一種拍法。	第 19–20 頁	13:30–20:30、4548:30
10 選工具	按任務與所需控制能力選工具，送出前再看模式、年齡、費用與權利。	第 21–28 頁	45:30–52:40



首尾幀決定兩端，時間軸負責把可用片段接成成片。[20:30–28:30]

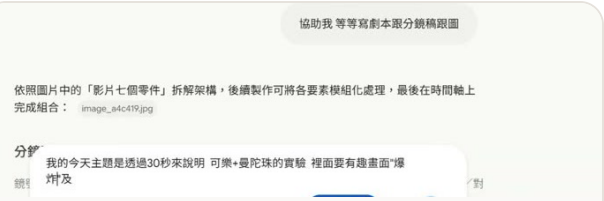
3. 從一句主題到完整成片

最穩定的做法，是把「內容決定」與「工具生成」分成兩層。

1. 先寫一句觀眾看完要懂的結論。
2. 把內容拆成 5～8 鏡，每鏡只承擔一個資訊或動作。
3. 建立角色 / 物件身份參考，先把各鏡起始圖畫對。
4. 逐鏡生成短片；一次只改一個變數，保留輸入與參數。
5. 把可用片段放回同一條時間軸，處理接點、旁白、字幕與配樂。
6. 公開前逐項檢查角色、動作、鏡頭、事實、授權、浮水印與比例。



固定身份參考，場景與構圖才有安全的變動空間。[03:30–07:30]

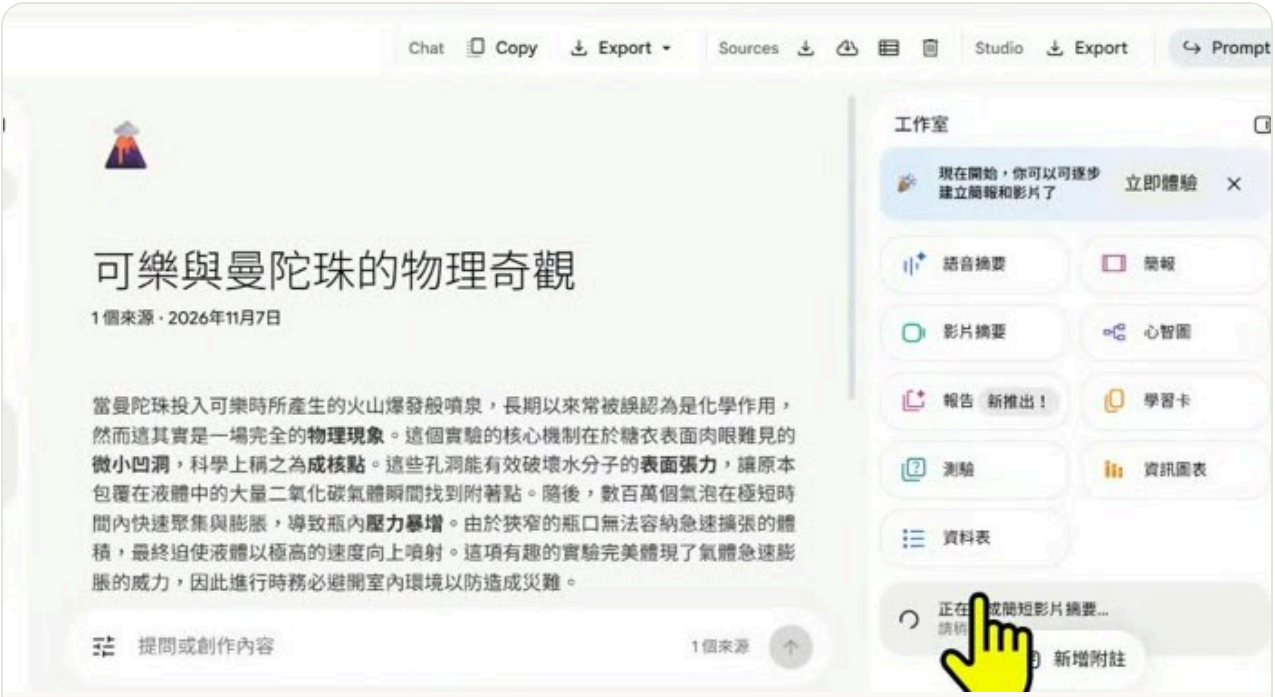


先整理故事母版，再轉成分鏡與各工具輸入。[35:00–45:30]

4. 工具是分工，不是排名

任務	工具類型	人工驗收
故事、腳本、分鏡	文字模型 / 筆記工具	主題是否一致、旁白是否說得完
角色圖與起始圖	生圖 / 參考素材	臉、手、服裝、器材、構圖
短片與首尾幀	影片生成工具	身份、連貫、接觸動作、鏡頭
剪輯、字幕、聲音	時間軸工具	字幕字詞、音量、節奏、比例

⚠️ 課堂提到的方案、點數、年齡限制與服務狀態只代表課程當時（2026/11/07）的教材內容。實際使用前請回官方頁面確認；免費不等於可商用。



NotebookLM 可協助把來源整理成敘事，但公開前仍要做事實、來源與權利查核。[41:00–45:30]

5. 82 頁簡報索引

每頁保留頁碼、標題與去識別後的文字摘要。官方網址、QR 連結與可能形成識別碼的長字串不在公開版重現。

第 1 頁

空白頁 / 過場頁

本頁為空白或視覺過場，沒有可擷取的文字內容。

第 2 頁

不只一句 Prompt！

AI 影片生成 10 大控制術；用圖片、動作與分鏡；提高影片的可控制性

第 3 頁

AI 影片的 10 個控制面向

控制重點；每個面向，都對應一個可以調整的製作決定；01 懂原理：理解生成限制；02 選輸入：文生或圖生；03 定起終：首尾幀概念

第 4 頁

AI 怎麼「拍」影片？擴散模型

01 懂原理；以擴散式生成為例：從雜訊逐步形成畫面；控制重點；「擦掉霧氣」是理解用比喻；模型實際在數值表示中運算；訓練時

第 5 頁

空白頁 / 過場頁

本頁為空白或視覺過場，沒有可擷取的文字內容。

第 6 頁

從圖片到影片：每一格都要連貫

01 懂原理；好看的單張畫面，還需要前後一致的動作；控制重點；可控做法：縮短片段，減少同時發生的動作；圖片一致

第 7 頁

文生 vs 圖生：你想先控制什麼？

02 選輸入；先選輸入方式，再決定提示詞的工作；控制重點；文生適合發想；已有明確畫面時，可先選圖生；生成方式

第 8 頁

首、尾幀生成：給起點與終點

03 定起終；圖片約束兩端，提示詞描述中間如何變化；控制重點；首尾幀能引導過程，仍需檢查中間是否變形或跳接；首幀

第 9 頁

影片的七個零件

04 拆零件；控制重點；七個零件可分開製作，最後在時間軸組合；劇情：觀眾要理解的主軸；分鏡：每一鏡的任務

第 10 頁

45 秒科學短片：先有一張分鏡表

04 拆零件；示範主題：小蘇打加醋，為什麼會冒泡？；控制重點；這是教學節奏範本；段落可再拆成 5–8 個短鏡頭；段落 / 秒數

第 11 頁

提示詞：六個可見的描述欄位

05 寫提示；主體＋動作＋場景＋光線＋風格＋鏡頭；控制重點；文生描述畫面；圖生可把重點放在動作、方向與速度；誰？做什麼？

第 12 頁

同一個想法，寫成可觀察的動作

05 寫提示；控制重點；負面提示詞依模型使用；先用正向描述說清楚期待畫面；模糊描述：幫我拍一段很厲害的科學影片；白袍角色在實驗桌前，緩慢把醋倒入燒杯。

第 13 頁

先把圖片畫對，再讓它動起來

06 先圖後影；把外觀定稿與動作生成，分成兩次決定；控制重點；好的起始圖片，能減少影片反覆修正的成本；01 生成參考圖

第 14 頁

定稿圖的四個檢查點

06 先圖後影；先處理靜態問題，再花點數產生影片；控制重點；同一角色可換構圖；跨鏡頭仍需沿用一致的身份參考；檢查點

第 15 頁

首尾幀實作：倒醋到泡沫上升

07 接動作；控制重點；字幕、化學名詞與說明圖，留到剪輯階段加入；首幀：量杯停在燒杯上方；尾幀：泡沫接近杯口

第 16 頁

首尾幀不順：先看兩張圖差在哪裡

07 接動作；跨得太遠的變化，可以拆成兩段；控制重點；首尾差異縮小後，再逐步增加動作幅度；問題

第 17 頁

角色一致：先建立一份身份參考

08 鎖角色；控制重點；參考素材能提高一致性，仍需逐鏡比對人物特徵；固定臉型、髮型與年齡設定；固定服裝、配件與色彩

第 18 頁

跨鏡頭一致：身份固定，構圖可變

08 鎖角色；把每一鏡的資訊拆成「固定」與「可變」；控制重點；同一個 seed 不等於同一角色；以參考素材與逐鏡檢查為主；固定身份

第 19 頁

鏡頭語言：景別、運鏡、時間分開寫

09 控鏡頭；先選一種拍法，讓生成結果容易檢查；控制重點；特寫是景別；慢動作是時間效果，都和運鏡不同；控制項目

第 20 頁

主體怎麼動，鏡頭怎麼拍？

09 控鏡頭；控制重點；一鏡先試一種運鏡；不要同時要求推、拉、搖、繞；主體動作：量杯緩慢傾斜；環境動態：泡沫逐漸上升

第 21 頁

工具總覽：依生成任務選工具

10 選工具；先看需要的控制功能，再看模型與方案；控制重點；工具名稱不代表所有模式都支援；送出前檢查功能與扣點；製作任務

第 22 頁

工具總覽：聲音與剪輯分工

10 選工具；最後成片的節奏，通常在時間軸上完成；控制重點；旁白先定稿，再對齊畫面；配樂音量以聽清楚人聲為準；任務

第 23 頁

一支 45 秒短片的製作順序

控制重點；影片、聲音、字幕可以分工製作，再回到同一條時間軸；先定主題與一句科學結論；寫旁白，再拆成 5–8 鏡；做角色參考與各鏡起始圖

第 24 頁

生成不如預期：一次修一個變數

先指出錯在哪裡，再決定下一次改什麼；控制重點；記下輸入圖、提示詞與參數，才能比較哪個調整有效；看到的問題；優先調整

第 25 頁

課堂練習：做出可比較的兩個版本

選一個生活科學現象，先完成一鏡；控制重點；練習重點：你改了什麼？畫面因此發生什麼變化？；01 一句話主題；例如：小蘇打加醋為何冒泡？

第 26 頁

讓 AI 聽話，從具體決定開始

一張定稿圖、一個清楚動作、一種鏡頭語言；控制重點；你是導演：決定要表達什麼，也檢查每一個生成結果；控制輸入，也控制製作流程；畫面一致：角色參考與首尾幀

第 27 頁

45

今晚用什麼工具；國際 vs 中國；免費 vs 付費；Vids / CapCut：教室主力；Flow、Gemini：限 18 歲＋年齡驗證

第 28 頁

46

工具總覽｜用任務選工具；不用品牌名氣選，而是看用途、年齡與費用；用途；國際工具；中國工具

第 29 頁

47

先說清楚：Sora 已停止服務；海報說「用 OpenAI」→ 今晚用 ChatGPT 寫腳本；Sora 停止服務；網頁、App：2026/4/26；API：2026/9/24

第 30 頁

48

Google Flow / Veo｜限 18 歲以上；須滿 18 歲＋年齡驗證；每天 50 點（官方說法不一）；手把手（4 步）；1 ［官方連結已省略］登入；2「新增專案」→ 設定 →「影片」「影格」

第 31 頁

49

Flow 手把手①｜開一個新專案；先登入、再開專案：一支影片一個專案，素材才不會混在一起；[官方連結已省略]；掃我開官網；先登入

第 32 頁

50

Flow 手把手②｜預設是圖片，先點設定；不是直接送出，而是先確認模式：預設是「圖片」，要改成「影片」；[官方連結已省略]；掃我開官網；② 輸入框寫提示

第 33 頁

51

Flow 手把手③｜切影片、選模型、看點數；先用 Lite 試錯，再升級高品質：送出前一定先看「會使用幾點」；[官方連結已省略]；掃我開官網；④「影片」

第 34 頁

52

Google Vids / Gemini｜學生可用免費選項；Vids 個人帳號免費；Gemini 生影片限 18 歲；Vids 個人帳號；每月 50 點；AI Plus

第 35 頁

53

Vids 手把手①｜找到「製作 AI 影片」；不是從空白開始剪，而是先讓 AI 幫你生第一版；［官方連結已省略］；掃我開官網；個人帳號登入

第 36 頁

54

Vids 手把手②｜在「AI 短片」面板寫提示；先把提示詞寫具體，再送出：六格公式直接套進來；[官方連結已省略]；掃我開官網；② 右側「AI 短片」

第 37 頁

55

Gemini 手把手｜按＋建立影片；先按＋選「建立影片」，再寫提示——滿 18 歲才能用；[官方連結已省略]；掃我開官網；① ＋ → 「建立影片」

第 38 頁

56

CapCut / 剪映｜生成＋剪輯一站完成；剪輯、自動字幕、AI 影片（Seedance 2.5）；步驟 1；Free AI video maker → Instant AI video；步驟 2

第 39 頁

57

CapCut 手把手①｜從首頁進 AI 影片；先找到 AI 影片入口，再開始做：不是從空白時間軸硬剪；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Create new

第 40 頁

58

CapCut 手把手②｜Instant AI video；先選 9:16、再貼腳本：比例一開始就要設對；[官方連結已省略]；掃我開官網；③ Style 選風格

第 41 頁

59

CapCut 手把手③｜Create script 長度太長；不是什麼都丟給 AI，而是先看長度：這裡最短 3 分鐘，比賽只要 30–60 秒；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Topic 主題

第 42 頁

60

CapCut 手把手④｜Export 匯出；先檢查字幕和科學名詞，再按 Export 匯出；[官方連結已省略]；掃我開官網；⑦ 右上 Export

第 43 頁

61

HeyGen｜數字人講解；免費每月 3 支（帶浮水印、每支 ≤ 1 分鐘）；功能：數字人講解、對嘴、翻譯；1 登入 → Apps → Single scene；2 VIDEO SCRIPT 貼講稿

第 44 頁

62

HeyGen 手把手①｜首頁：註冊或登入；先用免費方案試，再決定要不要付費；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Get started

第 45 頁

63

HeyGen 手把手②｜Apps → Single scene；不是按「Create new video」，而是從 Apps 的 Single scene 進去；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Apps 裡的

第 46 頁

64

HeyGen 手把手③｜貼講稿、選頭像與聲音；先貼講稿，再選頭像和聲音，最後才按 Generate；[官方連結已省略]；掃我開官網；① VIDEO SCRIPT

第 47 頁

65

HeyGen 手把手④｜Public Avatars 選頭像；不是上傳同學照片，而是用公開頭像：肖像權最安全；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Public Avatars

第 48 頁

66

HeyGen 手把手⑤｜免費版能用什麼；免費版不是什麼都能用：先看清楚哪些是灰色、哪些有鎖；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Avatar V / IV

第 49 頁

67

HeyGen 手把手⑥｜聲音庫搜中文；先試聽，再選聲音：口白像不像人，耳朵說了算；[官方連結已省略]；掃我開官網；① HeyGen library

第 50 頁

68

Runway / Pika / Luma｜專業級，免費少；Runway；Gen-4.5、Aleph；內含可靈等模型；新帳號實測 0 點

第 51 頁

69

Runway 手把手①｜首頁：試用或登入；不是一進去就生成，而是先看免費額度剩多少；［官方連結已省略］；掃我開官網；① Try Runway

第 52 頁

70

Runway 手把手②｜登入後：0 點；先看右上角點數：新帳號 0 點，代表免費帳號其實沒辦法生成；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 0 credits

第 53 頁

71

Runway 手把手③｜Tool → Video → 寫提示；先選 Video 和 Reference，再寫提示：Enhance prompt 可以幫你潤飾；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Video

第 54 頁

72

Runway 手把手④｜Keyframe 首尾幀、9:16；先放首幀和尾幀，再改 9:16：比例不改，預設就是橫的；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Keyframe

第 55 頁

73

Runway 手把手⑤｜每支 150 點，按鈕變 Upgrade；不是按鈕壞掉，而是點數不夠：Generate 會直接變成 Upgrade；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 模型 Seedance 2.5

第 56 頁

74

Pika 手把手｜首頁：價格與試用；先看價格與免費額度，再開始創作；pika.art；掃我開官網；① Pricing 價格

第 57 頁

75

Luma 手把手｜首頁：免費試用；先免費試用，再決定要不要付費；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Try for free

第 58 頁

免費；台灣已上架 App，影片功能

可加音樂、對嘴、旁白；隱私：設成「Only me」；Animate 步驟【介面待核】：未開放就跳過；Meta AI Vibes｜照片動起來；1 生成或

第 59 頁

77

Meta AI 手把手｜先登入再寫提示；先登入試試看；顯示未開放，就換別的工具；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Log in 登入

第 60 頁

78

可靈 Kling｜首尾幀、對嘴強；國際版；[官方連結已省略]：Google / Apple / Email；登入，台灣有；App

第 61 頁

79

可靈手把手①｜從 Try Now 開始；先點 Try Now，下一步就會請你登入；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 點 Try Now

第 62 頁

80

可靈手把手②｜這裡要登入；跳出登入框不是壞掉，而是先登入才看得到生成畫面；[官方連結已省略]；掃我開官網；② 這裡要登入

第 63 頁

81

可靈手把手③｜登入後：66 點與四顆按鈕；先看點數：66 點，一支 50 點——免費大約只夠做 1 支；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 66 點

第 64 頁

82

可靈手把手④｜Keyframes 首尾幀；先改成 Keyframes，再放首幀和尾幀；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 模式改選

第 65 頁

83

可靈手把手⑤｜模型選 Kling 4.0；先用預設的 Kling 4.0，灰色的選不了就別硬點；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Kling 4.0

第 66 頁

84

可靈手把手⑥｜720p、5 s、9:16 → 50 點；先改 9:16，再看按鈕上的點數：一次 50 點；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 720p

第 67 頁

85

即夢 Dreamina / Seedance；繁中官網，單次最長 30 秒；免費；每天 120 點；付費

第 68 頁

86

即夢手把手；①｜ ；登入有；種方式；先登入；Google 不行就換 email——老師實測 Google 登入失敗

第 69 頁

87

即夢手把手②｜寫提示、選比例；先選 9:16、再選模型，最後才送出；[官方連結已省略]；掃我開官網；① 寫提示

第 70 頁

88

即夢手把手③｜打開模型選單；先用便宜的模型試錯，滿意再升級；[官方連結已省略]；掃我開官網；⑤ 模型選單

第 71 頁

89

即夢手把手④｜Download 下載；先下載、再匯入 CapCut 剪接收尾；[官方連結已省略]；掃我開官網；⑥ 點 Download

第 72 頁

90

海螺、Vidu、萬相｜各自特色；海螺 Hailuo；MiniMax H3；可選 Veo 3.1；贈點 3 天過期

第 73 頁

91

海螺手把手①｜看懂定價卡；不是看到折扣就買，而是先切月繳 / 年繳看清楚；hailuoai.video；掃我開官網；① Monthly 月繳

第 74 頁

92

海螺手把手②｜生成畫面；先寫提示或上傳圖，再按 Create；hailuoai.video；掃我開官網；① Create Video

第 75 頁

93

Vidu 手把手①｜月繳方案；先看每月點數，再看價格：點數才是你能做幾支的關鍵；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Monthly Billing

第 76 頁

94

Vidu 手把手②｜年繳比較便宜；年繳比較便宜，但先用免費額度試過再說；[官方連結已省略]；掃我開官網；① Yearly 18% OFF

第 77 頁

95

萬相手把手①｜月繳方案；先看每月點數，再看價格；wan.video；掃我開官網；① Pro $6.5

第 78 頁

96

萬相手把手②｜年繳折合每月；年繳比較便宜，但今晚只介紹、不實作；wan.video；掃我開官網；④ Pro 年繳 $5

第 79 頁

97

價格比較表｜入門月費一覽；價格常變動，以官方頁為準（查證 2026/11/2）；工具；免費；入門付費

第 80 頁

98

使用守則；帳號隱私、浮水印、標示 AI、肖像權；01　帳號隱私：中國工具要手機號，先用國際版；02　浮水印：免費版多帶浮水印、不可商用；03　標示 AI：作品註明「AI 生成」

第 81 頁

99

AI 翻唱與歌曲｜著作權×肖像權；用別人的歌、別人的聲音，都要先有授權；不要做；拿流行歌給 AI 翻唱再上傳；模仿歌手的聲音或長相

第 82 頁

100

休息 10 分鐘｜同時登入工具帳號；19:30–19:40：休息，也把帳號準備好；必備；Google 帳號；剪輯

6. 來源與整理說明

- 來源：2026/11/07 單段錄影 52 分 40 秒、同課程 82 頁簡報、既有正式課堂筆記與 599 段本機語音辨識。
- 時間定位：錄影以［mm:ss］表示；簡報以「第 N 頁」表示。兩者依主題整合，不把簡報頁碼偽裝成逐頁同步。
- 隱私：公開影格已裁除瀏覽器網址列、帳號、工作列與會議側欄；仍含名單或帳號的畫面改用說明卡。
- 文字限制：語音辨識與簡報擷取可能有工具名或標點誤差，引用前請回原始來源確認。
- 整理：竹貞（Tarshar 的逐幀筆記專員）。